

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
ESTRUCTURA DE DATOS



MANUAL DE TECNICO

DIEGO ALESSANDRO GONZALEZ BRAVO / 202230393

DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema gestiona una red de bibliotecas interconectadas donde cada una puede transferir libros a otra mediante rutas óptimas calculadas con algoritmos de Dijkstra.

Cada biblioteca mantiene tres colas operativas para controlar los movimientos físicos y lógicos de los libros:

- Cola de Salida: Libros listos para ser despachados.
- Cola de Preparación: Libros en tránsito o reenvío.
- Cola de Ingreso: Libros que llegan a su destino.

Las estructuras principales están integradas mediante un grafo dirigido y ponderado, que almacena los tiempos y costos de las conexiones entre bibliotecas.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Componentes principales

Componente	Descripción
Biblioteca	Representa una sucursal. Contiene su catálogo local de libros y tres colas para el flujo logístico.
Libro	Entidad que encapsula la información bibliográfica (título, autor, ISBN, estado, biblioteca actual).
SistemaBiblioteca	Controlador central del sistema. Maneja las operaciones de registro, búsqueda, conexiones y transferencias.
Grafo	Modelo matemático de la red de conexiones. Implementado mediante matrices de adyacencia, tiempo y costo.
ResultadoDijkstra	Contiene la ruta óptima y el valor acumulado (tiempo o costo) calculado por Dijkstra.
Cola	Estructura FIFO que gestiona los procesos logísticos dentro de cada biblioteca.
Transferencia	Hilo de ejecución que simula el envío real del libro entre las bibliotecas.
PanelColas	Interfaz gráfica que visualiza el estado de las colas de cada biblioteca.

TADs (TIPOS ABSTRACTOS DE DATOS)

TAD Cola

Tipo: FIFO (First In, First Out)

Operaciones:

- encolar(elemento) → Inserta un elemento al final.
- desencolar() → Retira el primer elemento.
- estaVacia() → Verifica si la cola está vacía.
- toList() → Devuelve una lista con los elementos actuales.

Complejidad:

- Encolado: $O(1)$
- Desencolado: $O(1)$
- Búsqueda o conversión a lista: $O(n)$

TAD Grafo

Tipo: Grafo dirigido y ponderado.

Representación: Matrices de adyacencia, tiempo y costo.

Operaciones:

- agregarBiblioteca(nombre)
- agregarConexion(origen, destino, tiempo, costo)
- dijkstraPorTiempo(origen, destino)
- dijkstraPorCosto(origen, destino)

Complejidad:

- Dijkstra: $O(V^2)$
- Inserción de conexión: $O(1)$
- Búsqueda de adyacencia: $O(1)$

TAD Biblioteca

Tipo: Registro estructurado.

Campos:

id, nombre, ubicacion, tiempoIngreso, tiempoTraspaso, intervaloDespacho, catalogoLocal, colas

Operaciones:

- insertarLibro(libro)
- eliminarLibro(isbn)
- buscarLibroPorTitulo(titulo)
- recibirLibro(libro)
- transferirLibro(destino)

Complejidad promedio:

- Inserción y búsqueda: $O(n)$ (lista enlazada)
- Operaciones de cola: $O(1)$

Lista enlazada

TAD ListaEnlazada

Datos:

- cabeza: NodoLista*
- tamaño: Entero

Operaciones:

- ListaEnlazada()
- insertar(libro: Libro*): void
- insertarAlInicio(libro: Libro*): void
- Complejidad: $O(1)$
- buscarPorTitulo(titulo: String): Libro*
- buscarPorISBN(isbn: String): Libro*
- eliminar(isbn: String): Boolean
- estaVacia(): Boolean
- obtenerTamaño(): Entero
- Invariantes:
 - tamaño ≥ 0
 - Si tamaño = 0 entonces cabeza = NULL
 - Si tamaño > 0 entonces cabeza $\neq$ NULL

Fin TAD

Arbol AVL

TAD ArbolAVL

Datos:

- raiz: NodoAVL*

Operaciones:

- ArbolAVL()
- buscarPorTitulo(titulo: String): Libro*
- obtenerLibrosOrdenados(): ListaEnlazada*
- obtenerAltura(): Entero
- estaVacio(): Boolean
- Invariantes:
 - Para todo nodo n: $|altura(n.izq) - altura(n.der)| \leq 1$
 - Para todo nodo n: $n.izq.titulo < n.titulo < n.der.titulo$
 - altura ≥ -1
 - tamaño ≥ 0

Fin TAD

4. Arbol B

TAD ArbolB

Datos:

- raiz: NodoB*
- grado: Entero (orden minimo)
- tamaño: Entero

Operaciones:

- ArbolB(g: Entero)
- buscarPorAño(año: Entero): Libro*
- buscarPorRangoFechas(inicio: Entero, fin: Entero): ListaEnlazada*
- eliminar(año: Entero): Boolean
- Invariantes:
 - Todos los nodos hoja estan al mismo nivel
 - Nodo interno con k claves tiene k+1 hijos
 - Nodo raiz: $1 \leq \text{claves} \leq 2^{\text{grado}-1}$
 - Nodo no-raiz: $\text{grado}-1 \leq \text{claves} \leq 2^{\text{grado}-1}$
 - Claves ordenadas en cada nodo

Fin TAD

Arbol B+

TAD ArbolBPlus

Datos:

- raiz: NodoBPlus*
- grado: Entero
- tamaño: Entero
- primeraHoja: NodoBPlus*

Operaciones:

- ArbolBPlus(g: Entero)
- buscarPorGenero(genero: String): ListaEnlazada*
- eliminar(genero: String, isbn: String): Boolean
- recorridoSecuencial(): void re hojas
- Complejidad: $O(k)$ donde k = cantidad de generos
- Invariantes:
 - Datos solo en nodos hoja
 - Nodos internos solo contienen claves guia
 - Todas las hojas estan al mismo nivel
 - Hojas enlazadas secuencialmente
 - primeraHoja apunta a la hoja mas izquierda

TAD Grafo

Datos:

- nombresBibliotecas: String[]
- matrizAdyacencia: Entero[][]
- matrizTiempos: Entero[][]
- matrizCostos: Entero[][]
- numVertices: Entero

Operaciones:

- Grafo(numVertices: Entero)
- agregarBiblioteca(nombre: String)
- agregarConexion(origen: String, destino: String, tiempo: Entero, costo: Entero)
- existeConexion(origen: String, destino: String):
- dijkstraPorTiempo(origen: String, destino: String): ResultadoDijkstra
- dijkstraPorCosto(origen: String, destino: String): ResultadoDijkstra
- generarImagenGrafo(nombreArchivo: String): String

Invariantes:

- Las matrices son cuadradas ($V \times V$).
- matrizTiempos[i][j] > 0 si existe conexión.
- matrizCostos[i][j] > 0 si existe conexión.
- matrizAdyacencia[i][j] $\in \{0,1\}$

DIAGRAMA DE CLASES:

